

Problem 6

茅单文 231830128

Question 1

假定三储库模型 (CC, DM, PM) , 由质量平衡关系

$$\begin{aligned}M_{CC} + M_{DM} + M_{PM} &= 1 \\M_{CC}C_{CC} + M_{DM}C_{DM} + M_{PM}C_{PM} &= C_{PM} \\M_{CC}C_{CC}R_{CC} + M_{DM}C_{DM}R_{DM} + M_{PM}C_{PM}R_{PM} &= C_{PM}R_{PM}\end{aligned}$$

得到

$$\frac{M_{DM}}{M_{CC}} = \frac{C_{CC}}{C_{PM}} \frac{R_{CC} - R_{DM}}{R_{PM} - R_{DM}} - 1$$

相当于

$$\frac{M_{DM}}{M_{CC}} = \frac{C_{CC}}{C_{PM}} \frac{\epsilon Nd_{CC} - \epsilon Nd_{DM}}{\epsilon Nd_{PM} - \epsilon Nd_{DM}} - 1$$

以下是所需物理量

储库	质量分数	Nd (ppm)	ϵNd	$^{147}Sm/^{144}Nd$
PM		1.25 (McDonough & Sun, 1995) 1.16 (Palme & O'Neill, 2004)	3.1	0.21 (Palme & O'Neill, 2014)
DM	未知	待求	9	
CC	未知	20 (Rudnick & Gao, 2003)	未知	0.123

由线性化的Sm-Nd衰变方程

$$\frac{{}^{143}Nd}{{}^{144}Nd}_0 = \frac{{}^{143}Nd}{{}^{144}Nd}_T + \frac{{}^{147}Sm}{{}^{144}Nd}_0 \lambda T$$

得

$$\frac{{}^{143}Nd}{{}^{144}Nd}_{CC} = \frac{{}^{143}Nd}{{}^{144}Nd}_{PM} + \left(\frac{{}^{147}Sm}{{}^{144}Nd}_{CC} - \frac{{}^{147}Sm}{{}^{144}Nd}_{PM} \right) \lambda T$$

注意到, White, 2015认为PM和CHUR的Sm/Nd不同, 估计的 $\epsilon Nd_{PM} = 3.1$ 也印证了这一点。据Palme & O'Neill, 2014, $^{147}Sm/^{144}Nd_{PM} = 0.21$. 取 $\lambda = 6.54 \times 10^{12} \text{yr}^{-1}$, $T = 2 \times 10^9 \text{yr}$.

得

$$\epsilon Nd_{CC} = \epsilon Nd_{PM} + \frac{\left(\frac{{}^{147}Sm}{{}^{144}Nd}_{CC} - \frac{{}^{147}Sm}{{}^{144}Nd}_{PM} \right) \lambda T}{\frac{{}^{144}Nd}{{}^{143}Nd}_{CHUR}} \times 10^4 = 3.1 - 22 = -19$$

代入质量平衡, 分别采用两种PM的Nd参考值, 括号内标出Nd的出处 (其中, Palme & O'Neill, 2004考虑了collisional erosion) , 得

$$\frac{M_{DM}}{M_{CC}} = 75 \text{ (McDonough \& Sun, 1995)}$$

$$\frac{M_{DM}}{M_{CC}} = 81 \text{ (Palme \& O'Neill, 2004)}$$

再由质量平衡关系，得

$$C_{DM} = \frac{(\frac{M_{DM}}{M_{CC}} + 1)C_{PM} - C_{CC}}{\frac{M_{DM}}{M_{CC}}}$$

即

$$C_{DM} = 1.0 \text{ ppm (McDonough \& Sun, 1995)}$$

$$C_{DM} = 0.93 \text{ ppm (Palme \& O'Neill, 2004)}$$

Question 2 & 3

记元素*i*在金属—硅酸盐之间的分配系数

$$D_i^{met/sil} = \frac{C_i^{core}}{C_i^{sil}}$$

假定平衡过程，由质量平衡

$$C_i^{bulk} = f_{core}C_i^{core} + f_{BSE}C_i^{BSE}$$

得

$$C_i^{BSE} = \frac{C_i^{bulk}}{f_{BSE} + f_{core}D_i}$$

$$C_i^{core} = \frac{D_iC_i^{bulk}}{f_{BSE} + f_{core}D_i}$$

取*f*_{BSE} = 0.677, *f*_{core} = 0.323，基于地震资料，地核的质量分数已经得到很好的约束。

	Re	Ir	Mo	Ag
<i>D</i> ^{<i>sil–met</i>}	5 × 10 ^{–4}	5 × 10 ^{–5}	8 × 10 ^{–4}	1 × 10 ^{–2}
<i>D</i> ^{<i>met–sil</i>}	2000	20000	1250	100
CI (ppm)	0.0395	0.48	0.928	0.197
BSE (all in ppb)	0.0611	0.074	2.3	5.97
CI normized	1.55 × 10 ^{–3}	1.55 × 10 ^{–4}	2.5 × 10 ^{–3}	3.03 × 10 ^{–2}
BSE with late vaneer (1% CI)	0.455	4.87	11.6	7.88
CI normized	1.15 × 10 ^{–2}	1.02 × 10 ^{–2}	1.24 × 10 ^{–2}	4.00 × 10 ^{–2}
<i>McDonough \& Sun, 1995</i>	0.3	3.2	50	8
<i>Lyubetskaya \& Korenaga, 2007</i>	0.3	3.2	30	4
<i>Palme \& O'Neill, 2003</i>	0.3	3.2	34	4
Core (all in ppm)	0.122	1.5	2.87	0.597

	Re	Ir	Mo	Ag
McDonough, 2003	0.23	2.6	5	0.15

Question 2 Discussion

计算结果见"BSE (ppb)"一行。

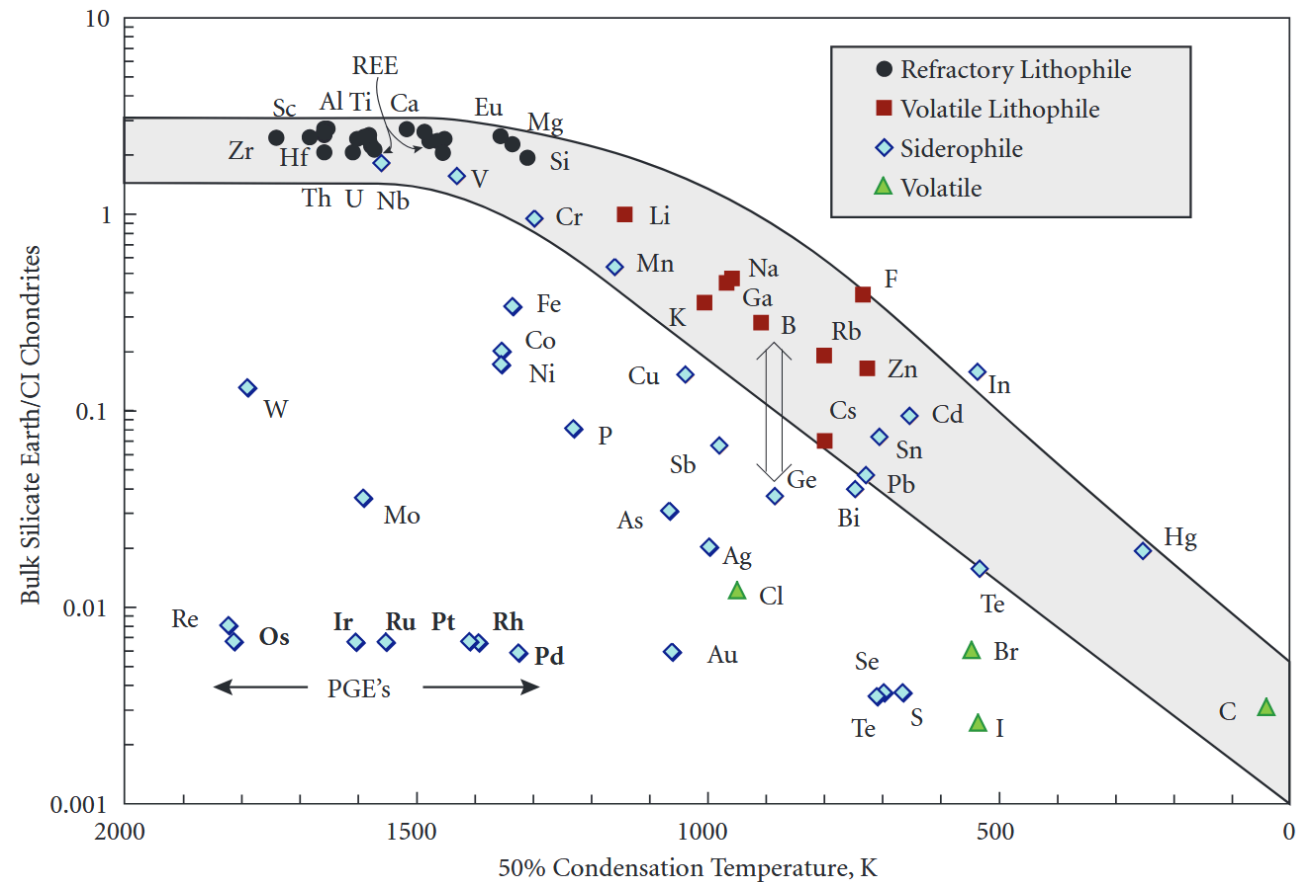
以上计算BSE化学成分的方法，基于以下假设

1. bulk Earth=CI chondrite composition
2. 单阶段成核
3. 硅酸盐-金属熔体达到平衡
4. 分配系数适用于成核的P-T-成分

姑且假定后三个假设成立。对于第一个假设，由图可见，BSE相对于CI亏损中等挥发性元素和亲铁元素，相应地，相对富集难熔元素（这也是此题可以得到的结论）。如果只认为蒸发和核幔分异导致了上述元素分异，非亲铁元素的亏损只受到蒸发的影响，可以估计出bulk Earth的元素含量与挥发性的关系，即图中的灰色区域；而亲铁元素相对于灰色区域的亏损就是核幔分异的影响，进而可以估算出核的元素含量，这是McDonough, 2003估算核成分的方法。该估算方法当然也存在一定问题，White, 2015已进行充分的讨论。

如果认为Earth相对于CI只发生了蒸发和核幔分异过程。对于此问题，Re, Ir, Mo是难熔元素，bulk Earth相对于CI应该富集Re, Ir, Mo，而认为bulk Earth具有CI chondrite成分，会导致上述元素在BSE和core的计算值比估计值偏低。但即便如此，计算值比估计值低一个量级，而亲石难熔元素相对于CI并没有富集一个量级，因此，现有分配系数下的核幔分异过程不能解释BSE中Re, Ir, Mo的估计值高于理论值的现象。需要引入别的过程，或者修正分配系数。

Ag是中等挥发元素，因此情况相反（与此同时，BSE和crust的Ag含量也具有争议）。



Question 3 Discussion

计算结果见"with late veneer (1% CI)"一行。

late veneer提出的一大背景是为了解释BSE的铂族元素(PGE's)在CI均一化后含量接近。同时，由Question 2 Discussion可知，BSE的Re, Ir, Mo含量高于核幔分异的预测。因此，如果假定地球在初期增生时难熔元素比例与CI chondrite相同，需要核幔分异完成后，再增生一定量的未分异物质，以解释BSE的难熔亲铁元素含量。加入1%的CI可以解释BSE中Re, Ir (PGE's)的含量，核幔分异给出的较低Re, Ir含量正好淹没在1%的CI所带来的Re, Ir中，PGE's在CI均一化后正好差不多是0.01。但加入1%的CI还不能很好地解释BSE中Mo的较高含量，Ag的理论含量甚至更高了。

所以如果要坚持late veneer模型，就得说分配系数需要调整，或者说还存在未知的储库（虽然感觉也没什么人信了），再或者说增生的物质不全是CI，还有Mo, Ag的主控过程不是late veneer（毕竟late veneer主要是为了解释PGE's的含量）。